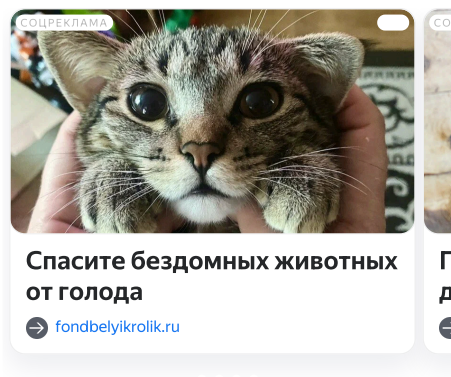




Плазменный щит защитит от ракет, дронов и микроволнового оружия



Георгий Голованов 9 января 2024 г. в 16:50



Команда ученых из ведущего оборонного НИИ КНР сообщила о создании новой технологии, о которой давно известно любителям фантастики. Из «Звездный войн» мы знаем, что энергетические щиты, состоящие из невидимых заряженных ионов, способны отражать выстрелы лазерного оружия, а также разрушать вражеские ракеты и дроны. Нечто подобное есть теперь у Народно-освободительной армии Китая.



Самые интересные технологические и научные новости выходят в нашем телеграм-канале Хайтек+. [Подпишитесь](#), чтобы быть в курсе.

Современные технологии при всех своих преимуществах уязвимы к микроволновому излучению высокой мощности. Даже военные микросхемы, защищенные от подобных вмешательств, могут не выдержать удар в несколько киловатт с ближней дистанции, вызывающий помехи и резкое повышение температуры электроники.

→ [Telegram начал автоматически подключать пользователей из России к своему](#)

встроенному прокси

Группа ученых из Национального университета оборонных технологий разработала «низкотемпературный плазменный щит», защищающий чувствительные микросхемы от электромагнитного оружия мощностью до 170 кВт, бьющего с расстояния до трех метров. Лабораторные испытания показали эффективность этой необычной технологии, сообщает SCMP.

«Мы находимся в процессе разработки миниатюризированных устройств, с помощью которых эта технология получит воплощение», — заявил Чэнь Цзуншэн, руководитель научной группы. Импульс исследованиям его команды придала активность Пентагона, который уже начинает внедрять энергетическое оружие: «Систему активного сбрасываения» (ADS), систему «Зоркий орел» (Vigilant Eagle), крылатую ракету AGM-86 с микроволновым излучателем для воздушной блокады. Военные США увеличивают инвестиции в эту область».

В прошлом защита электронных устройств в основном ограничивалась микросхемами. Однако вместе с ростом мощности наступательного вооружения возникла потребность в дополнительных мерах: защитных слоях из метаматериалов, меняющих свою физическую структуру для противодействия электромагнитным волнам. Однако эти системы не могли одновременно справиться с опасностью роста температуры и электронных помех.

Плазменный щит — радикально новый подход, основанный на принципах тай-чи: вместо жесткого противостояния мягкое перенаправление разрушительных электромагнитных волн, чтобы использовать энергию нападающего против него самого. Проверив с помощью математики, что эта стратегия не нарушает фундаментальных законов физики, ученые приступили к созданию стабильного плазменного слоя.

Когда электромагнитные волны вступают в контакт с заряженными частицами щита, они немедленно поглощают энергию волн и переходят в высокоактивное состояние. Если вражеские атаки продолжаются, плотность плазмы в пространстве растёт, отражая всю входящую энергию как зеркало. То есть, чем активнее ведут себя нападающие, тем надежнее оборона. Как только мощность волны падает, плазма возвращается в начальное состояние.

Перед командой Чэня стоит еще ряд нерешенных проблем. Например, защита

устройства от помех со стороны электромагнитных волн низкой мощности, которые используют свои ракеты и дроны для передачи сигналов. Или предотвращение нейтрализации щита изменением частоты сигнала — для этого диапазон частот ответа щита должен быть максимально широким. Вдобавок устройство должно оставаться относительно компактным и легким.

Попадание резиновой пули в грудь может временно вывести человека из строя, но выстрел в голову может оказаться смертельным. Чтобы снизить количество несчастных случаев, производитель огнестрельного оружия FN Herstal разработал карабин, который не только стреляет менее опасными эластомерными патронами, но и оснащен цифровым прицелом, способным распознавать головы людей и блокировать выстрелы в эту область.

 0  7  

СМИ 

Русские снова протянули финнам руку: чем обернется помощь

Узбекистанцам и таджикистанцам: новый миграционный учёт в 2026

Полиция Санкт-Петербурга просит население о помощи (фото)

Стало известно, откуда запускали дроны на Петербург

Крысы взбунтовались: вот что они творят в Петербурге

Читайте также

Новый CRISPR уничтожает раковые клетки изнутри

Q-Ctrl заявила о достижении
практического квантового
превосходства

Ученые открыли новый механизм
восстановления сердца

Ученые предложили
эксперимент, выявляющий
квантовую природу времени

Отчет: ВИЭ с накопителями стали
дешевле ископаемого топлива

Новое авиационное топливо
повысит дальность действия
самолетов и ракет

Сознание человека активно даже
при полной анестезии

[О проекте](#) [Обратная связь](#)



[Политика обработки персональных данных](#)

[Пользовательское соглашение](#)

